

证券研究报告 | 行业深度
医药生物 | 科学服务

生命科学服务系列报告之一：分析框架篇

——科研医药卖水人，5年近翻倍达5000亿规模

许菲菲

xufeifei@cmschina.com.cn

SAC: S1090520040003

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

研究助理 方秋实

fangqiushi@cmschina.com.cn

CMS  招商证券

2021年9月25日

摘要

■ 在招商医药的分析框架中，我们将生命科学服务行业分为研发阶段和商业化生产阶段。

- **研发阶段：**根据下游客户分为面向科研机构和高校的基础科研产品&面向药企、Biotech及CXO的药物研发产品。

- **商业化生产阶段：**面向下游药企、Biotech和CXO，提供生物药生产环节所需的仪器设备、试剂、耗材产品。

■ 经过详细测算，我们预计中国生命科学服务规模将从2019年的2619亿元提升至2025E的5718亿元，分别由以下因素驱动：

- **研发阶段：**我们将研发阶段分为基础科研和药物研发两大类。

- ✓ **基础科研：**政策驱动下科研机构及高校研发经费有望以10%速度增长，预计对应市场从2019的1506亿元增至2025E的2760亿元（其中仪器设备725亿元，试剂耗材2036亿元）。

- ✓ **药物研发：**预计对应市场从2019的389亿元增至2025E的927亿元（其中仪器设备402亿元，试剂耗材525亿元）。

- 1) **药企研发投入占比**上有翻倍空间，其中传统小分子占据半壁、新技术推动研发创新，生物药占比快速提升、单抗是研发主力、CGT增长最快。

- 2) **一级融资**上生物医药投融资活力依旧，政策鼓励及退出机制的完善促进投资增长，其中单抗融资在生物药中最高，CGT较去年增长2倍。

- ▶ **商业化生产阶段：**重组蛋白&抗体药物进入产能加速期，疫苗行业维持高速增长产生大量生产需求，CGT在头部CDMO企业和Biotech引领下提前布局产能。预计对应市场从2019的724亿元增至2025E的2031亿元（其中仪器设备572亿元，试剂耗材1714亿元）。

■ **国产化率较低、替代空间大，多因素促国产替代。**高端分析仪器、生命科学仪器、试剂（80%）耗材（95%）严重依赖进口。以新冠疫情为契机，在政策支持+自主研发能力提升+制造优势+本土化服务下，国产替代有望加速。

摘要

■ 相关公司梳理：

● 研发阶段：

- ✓ **1) 仪器设备：**海尔生物（超低温冰箱）、达安基因（PCR）、聚光科技（高端分析仪器，环保组）、禾信仪器（质谱仪，环保组）、莱伯泰科（样品前处理，电子组）、天瑞仪器（高端分析仪器，机械组）、华大智造（拟上市，基因测序仪）、杭州博日（拟上市，PCR）等；
- ✓ **2) 试剂耗材：**药石科技（分子砌块）、义翘科技（重组蛋白）、泰坦科技（试剂耗材设备一站式平台）、拱东医疗（一次性耗材）、阿拉丁（试剂耗材一站式平台）、西陇科学（化学试剂集成供应商）、安谱实验（实验用品供应链管理服务商）、诺唯赞（拟上市，酶、抗原、抗体）、菲鹏生物（拟上市，酶、抗原、抗体）、优宁维（拟上市，抗体平台）、洁特生物（拟上市，生物一次性耗材）、集萃药康（拟上市，基因修饰动物模型）、百奥赛图（拟上市，基因修饰动物模型及创新型抗体药物研发）、百普赛斯（拟上市，重组蛋白）、南模生物（拟上市，基因修饰动物模型）等。

- **商业化生产阶段：**纳微科技（色谱填料/层析介质）、东富龙（生物制药设备）、泰林生物（无菌生产设备）、奥浦迈（未上市，细胞培养基）、倍谱基生物（未上市，细胞培养基）、多宁生物（未上市，一次性生物反应器）、汉邦科技（未上市，层析过滤系统）、健顺生物（未上市，细胞培养基）、利穗科技（未上市，层析过滤系统）等。

- **风险提示：**研发投入不及预期、关键原料供应风险、进口替代不及预期风险、行业竞争加剧风险、疫情产品销售高基数风险、市场规模不及预期风险等。

注：

1、已上市公司按照2021年9月24日市值排序，拟上市公司按照2020年收入体量排序，未上市公司按照字母顺序排列

2、仅是统计行业内相关公司，不涉及投资建议和观点

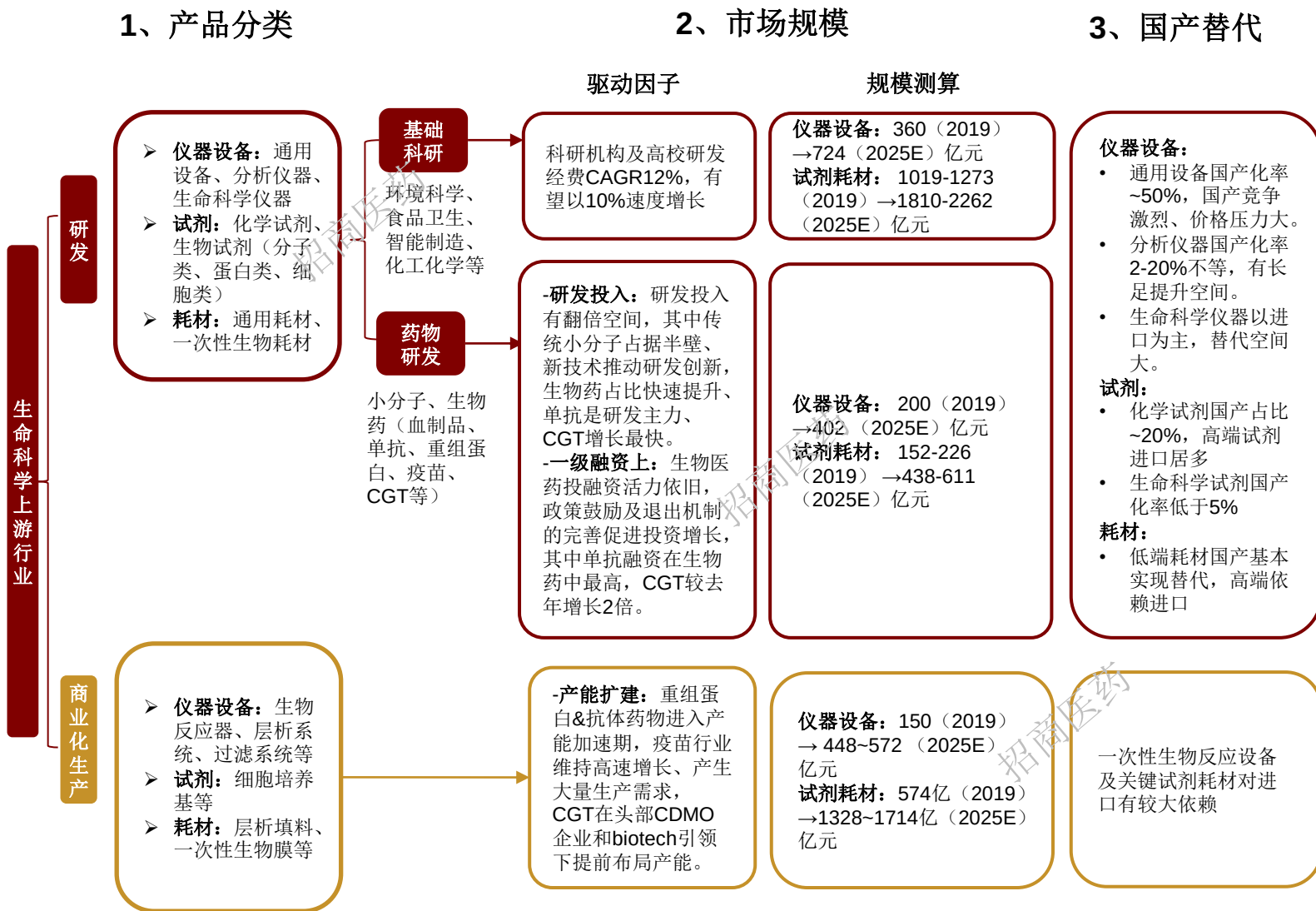
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

目录

- 一、生命科学服务行业分析框架：研发阶段+商业化生产阶段
- 二、市场测算：受益下游高景气，5年近翻倍达5000亿
- 三、替代空间大：国产化率较低，多因素驱动国产替代
- 四、相关公司梳理
- 五、风险提示

1 一图看生命科学服务行业分析框架：分为研发和商业化生产两阶段



1 生命科学服务定义：为科研及生物医药企业提供支持

仪器设备

试剂

耗材

研发

用于测定物质的组成、结构等特性的仪器，通常指用途较为广泛的常规实验室设备、分析仪器及生命科学仪器。

指具有一定纯度标准的各种单质和化合物（也可是混合物），是工农业生产、文教卫生、科学研究以及国防建设等多方面进行实验分析的重要试剂。

指生物、医药、卫生和健康等相关学科领域科学研究、新产品开发、诊断检测等相关活动所必需的实验用品。

下游客户主要为：政府及学术机构、药企、生物科技企业、CRO、CDMO等。

根据客户进一步分为基础科研&药物研发两大类：

- 基础科研：为政府及学术机构提供基础科研支持。
- 药物研发：为药企、Biotech和CXO提供药物研发支持。

商业化生产

用于生物药生产过程中的生物反应器、层析系统、过滤系统等，本报告产品范围不包括化学药生产相关设备。

用于生物药生产过程中的试剂，主要包括细胞培养基以及酸碱等化学试剂。

用于生物药生产过程中的耗材，主要包括层析柱、层析介质、一次性生物反应袋、滤膜等。

下游客户主要为：药企、生物科技企业、CMO/CDMO等。

来源：泰坦科技招股说明书，诺唯赞招股说明书，招商证券绘制

1 生命科学服务产品一览：覆盖研发及商业化生产各环节

	仪器设备	试剂	耗材
一、研发阶段			
1、基础科研&小分子药物研发			
基础	冰箱（-80℃冰箱）、显微镜、分装容器、天平、pH计、超净台	常用无机物、常用溶剂	移液器、移液器枪头、移液管、滴管、试管、离心管、过滤器、滴定管、储液罐、支架、漏斗、样品盒、玻璃器皿、显微镜玻片、温度计、计数计时器等
反应用	金属浴、水浴锅、加热器、摇床、蒸发装置、振荡器、高压反应釜		
分离提纯用	真空泵、烘箱、干燥装置、离心机、层析柱、层析系统、过滤系统		层析填料、滤膜
样品前处理	纯水仪、微波消解仪		
分析检测用	质谱仪、分光光度计、色谱分析仪、核磁共振仪		
2、生物药研发			
基础	超声破碎仪、高压灭菌锅、冻干机		
动物实验	辐照仪、CO2安乐死箱、行为学实验设备、饲养系统、活体成像仪	麻醉剂等基本操作试剂、高脂饲料等动物模型用饲料、博来霉素等动物模型用试剂、注射器、手术器械、毛细玻璃管、动物固定器组织固定液	
细胞培养及转染	CO2培养箱、生物安全柜、电转仪	细胞培养基及添加剂、血清、抗生素、质粒DNA、siRNA、CRISPRgRNA、转染试剂、生长因子、感受态细胞	培养皿、培养瓶、微孔板
细胞分析	流式细胞分析仪及分选仪、细胞成像（电镜、荧光显微镜）、细胞计数仪	荧光标记抗体、标记化学试剂、细胞染料、微球标准品、样品分离缓冲液	
生化分析	免疫印迹设备、微孔板读数仪（酶标仪、荧光和化学发光分析仪）、凝胶成像系统	抗体、ELISA试剂盒、磁珠、蛋白纯化试剂、蛋白marker、细胞裂解液、抑制剂	蛋白预制胶、PVDF膜
分子及核酸分析	测序仪、PCR仪、实时荧光定量PCR系统、数字PCR系统、微阵列芯片扫描仪、凝胶电泳设备、核酸定量设备	酶、核酸提取试剂、核酸纯化试剂、核酸引物和探针、实时荧光定量PCR预混液、微阵列芯片试剂盒	PCR反应管、无菌无酶离心管及移液器枪头
二、商业化生产阶段			
存储用	超低温冰箱		试管、离心管
细胞复苏用	复苏摇床、复苏器		
扩增+发酵用	不锈钢生物反应罐、不锈钢架（用于固定一次性反应袋）、蠕动泵、焊接机、传感器	细胞培养基	一次性生物反应袋
离心用	离心机		
过滤用	空气过滤系统、基本过滤系统、压力过滤系统、真空过滤系统、切向流过滤系统（用于perfusion）等	通用化学试剂（酸、碱等）	深层过滤膜、纳滤膜、超滤膜
层析用	层析系统、层析柱		亲和层析填料、阴/阳离子层析、疏水层析
DS车间用	通用机械设备		除菌膜、辅料

“慧康智库”专业的投融资并购大数据分享平台

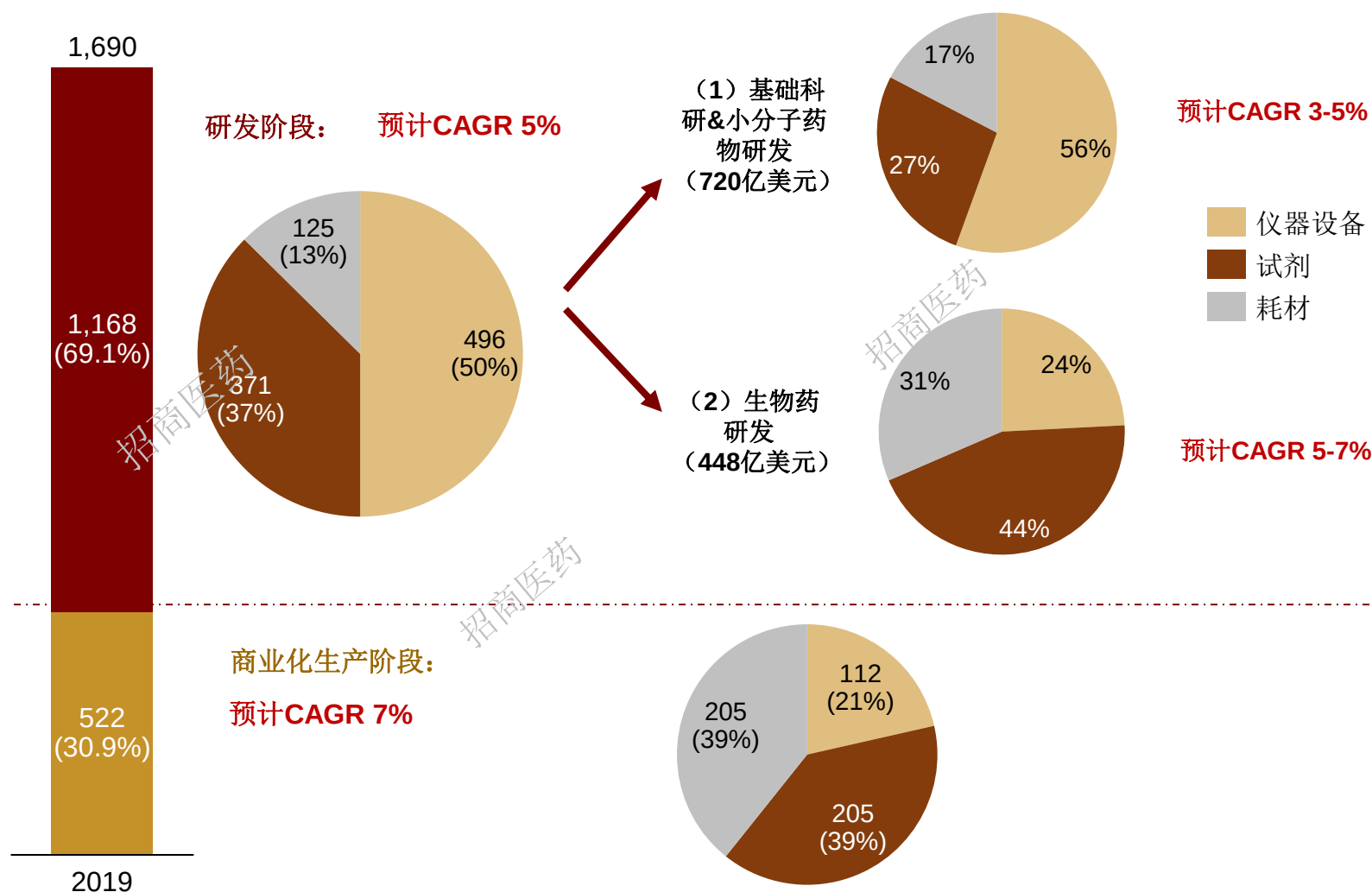
点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

来源：招商证券绘制

目录

- 一、生命科学服务行业分析框架：研发阶段+商业化生产阶段
- 二、市场测算：受益下游高景气，5年近翻倍达5000亿
- 三、替代空间大：国产化率较低，多因素驱动国产替代
- 四、相关公司梳理
- 五、风险提示

2 一图看全球生命科学服务行业市场规模（亿美元）

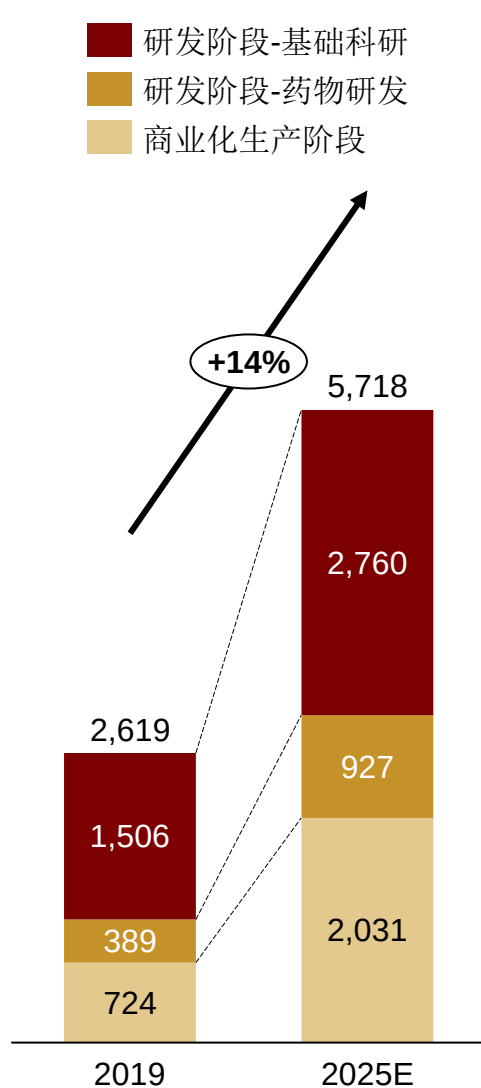


来源：德国Merck, Wind, CNKI, 国家统计局, 洁特生物招股说明书, SDI, ZionMarketResearch, coherentmarketinsights, marketandmarket, OECD, 智研咨询, 招商证券测算

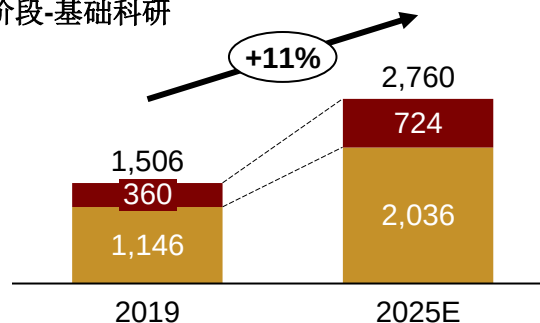
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

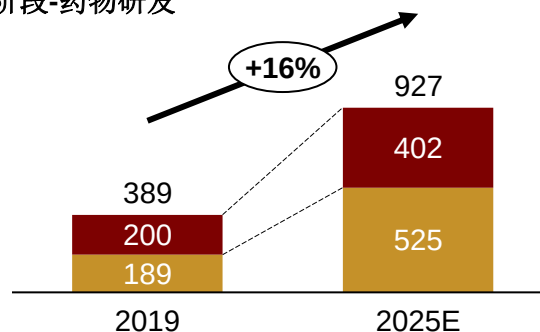
2 一图看中国生命科学服务行业市场规模（亿元）



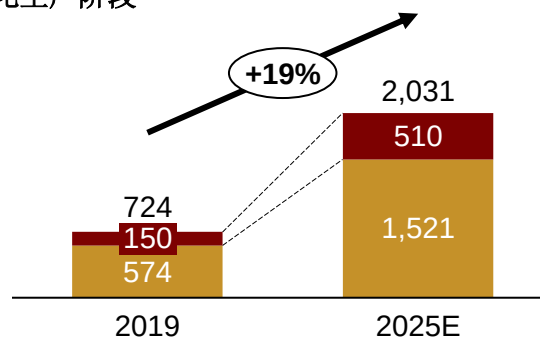
(1) 研发阶段-基础科研



(2) 研发阶段-药物研发

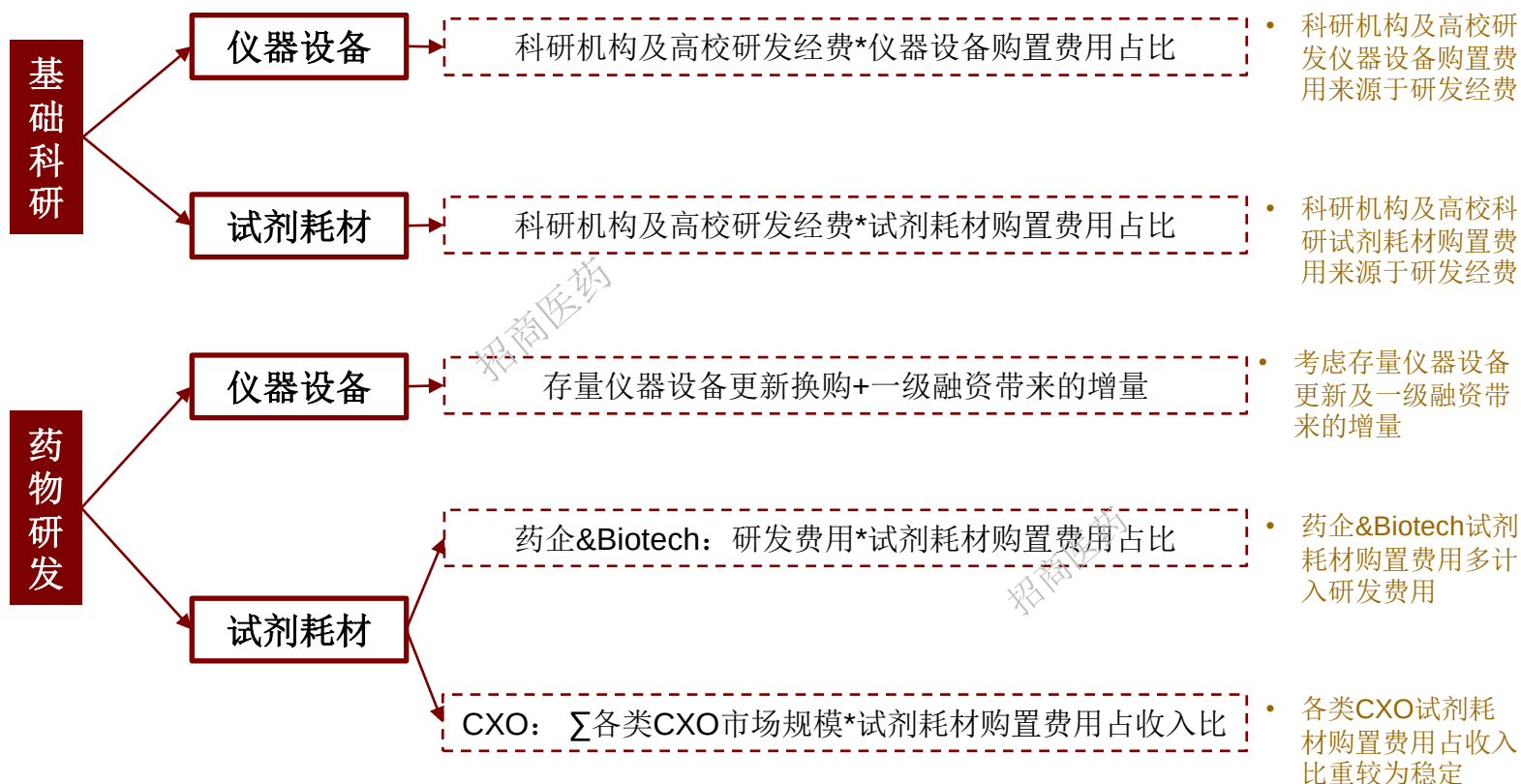


(3) 商业化生产阶段



2.1 研发阶段：市场规模测算思路

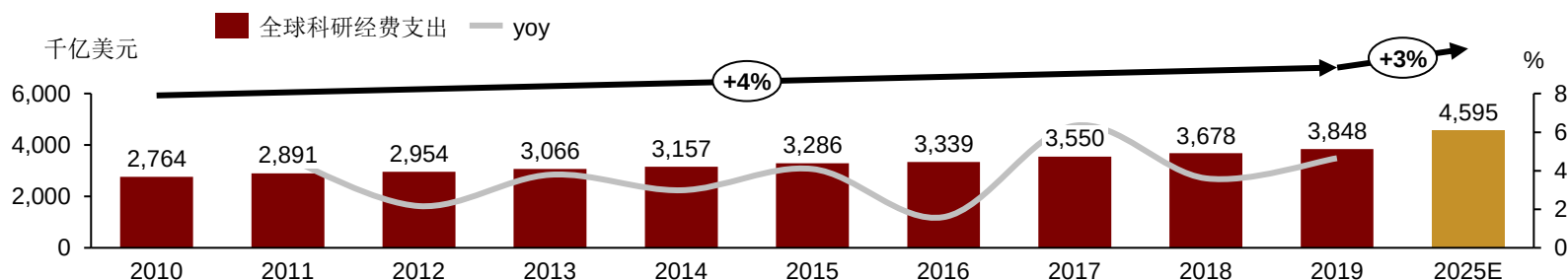
- 生命科学服务行业研发阶段市场规模与下游客户研发及CAPEX投入呈正相关关系，故按如下思路进行市场规模测算：



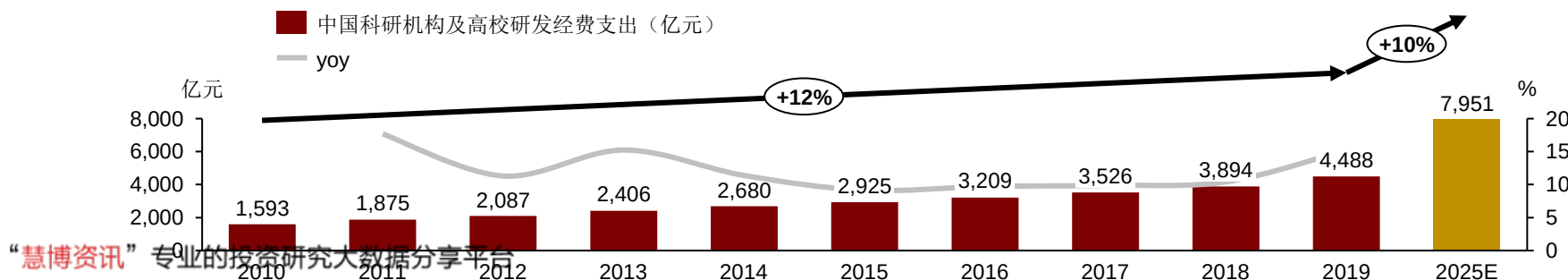
2.1.1 基础科研：受益于科研经费增长，2025E将达2500亿

- **科技强国战略下科研经费支出预计维持10%CAGR增长，2025E将达9047亿元：**
 - 根据国家统计局，2019年中国科研机构及高校研发经费支出4488亿元，近十年CAGR12%，高于全球4%的CAGR。
 - 2021年8月17日十三届全国人大常委会第三十次会议审议科学技术进步法修订草案，提出“建立基础研究稳定支持的投入机制，提高基础研究经费在全社会研究开发经费总额中的比例”，预计未来中国科研经费将维持高投入。
- **基础科研市场与研发经费投入成比例关系（约占研发经费的28-33%）。**根据蒋林浩等《基础研究科研项目经费支出结构和聚类》中对J大2013-2017年的样本统计，仪器设备费用占研发经费比例约8%；根据刘海龙《国内实验试剂供应链现状-问题与对策》，国内科研试剂耗材支出约占研发经费支出的20-25%。
- **预计2025E基础科研市场达2534-2986亿元：**其中仪器设备市场预计从2019年的360亿元提升至2025年的724亿元；试剂耗材市场从2019年的1019-1273亿元提升至2025年的1810-2262亿元。

➤ 全球科研经费支出以4%CAGR稳定增长



➤ 中国科研机构及高校研发费用预计以10%CAGR稳定增长



2.1.2 药物研发：小分子药物占据半壁，新技术开启研发空间

- 小分子药在细胞通透性、给药方式、价格等多方面均具备优势；从Pipeline构成看，传统合成化药仍占据半壁江山。近年不断涌现新技术，进一步打开小分子研发空间。

► 小分子药在细胞通透性、给药方式、价格等方面具备优势

比较	小分子药 (0.1-1 kDa)	生物药 (>1 kDa)
一般性质	低分子量；通常化学和热稳定，极性范围广。	分子量较大；热敏感，易降解（单抗、抗体等除外）
安全性	易与多种脱靶位点结合，产生副作用或毒性。	对靶标高度特异性，通常毒性较低（除了免疫原性）
细胞通透性	可与G蛋白偶联受体（GPCR）等靶标结合，可以到达细胞内区域、细胞质、细胞核甚至由血脑屏障（BBB）隔开的中枢神经系统的靶标。	无法结合大部分药理靶标生物制剂，特别是在涉及中枢神经系统（CNS）时，血脑屏障阻碍了任何大于600 Da的分子，从而限制了98%的小分子药物和几乎所有生物制剂。
给药方式	多适合口服给药。	内在的不稳定性和高分子量使得几乎所有生物制剂口服失活，因此多使用注射剂。
有效成分递送	通过血液循环，从而可以快速达到峰值浓度。	对于较大的分子（>10 kDa），通过淋巴系统（慢100-500倍），因此具备更长的半衰期，需要更久才能达到峰值浓度。
药物相互作用	易发生药物相互作用	生物制剂较不易发生传统的药物相互作用。
商业角度	价格相对低。	通常价格高，因此也是被认为大分子药能提供更高回报的原因之一。
	低成功率（KMR Group在2009年的研究表明，临床前阶段的小分子药物仅7.1%进入市场）。	成功率相对较高（KMR Group研究显示，临床前阶段的大分子药物中有24.4%可上市）。
	专利到期后，与仿制药竞争激烈。	专利到期后，生物类似物竞争相对不那么激烈。
	更简单的药物发现/开发过程。	药物发现和开发过程更加昂贵和复杂。

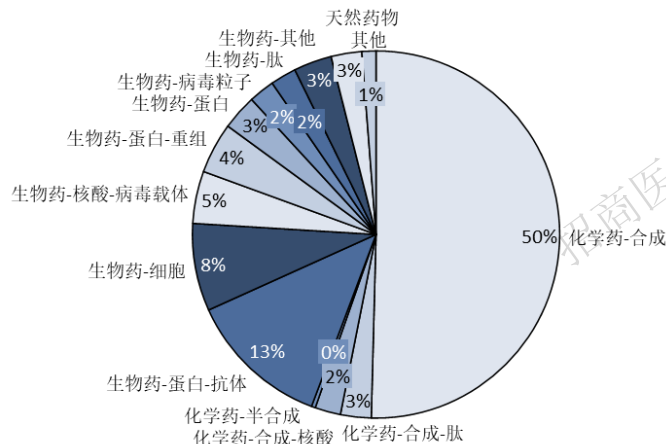
来源：Andrii Buvailo, Informa, 招商证券

注：上表红色底色代表该项优点。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

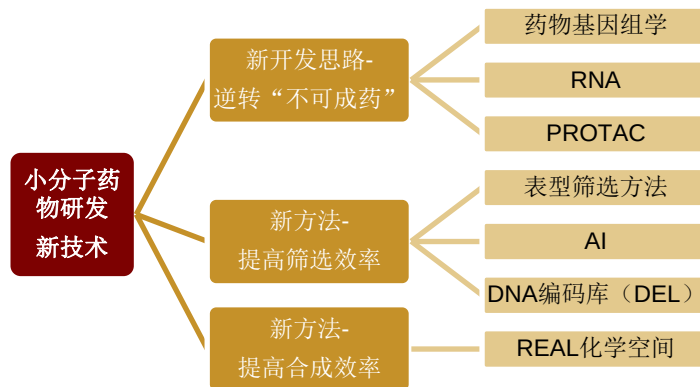
点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

► Pipeline拆分构成中化药占据半壁江山



来源：Pharma projects, 招商证券

► 小分子药物研发新技术涌现



来源：招商证券绘制

2.1.2 药物研发：生物药占比提升、多种疗法正处发展黄金期

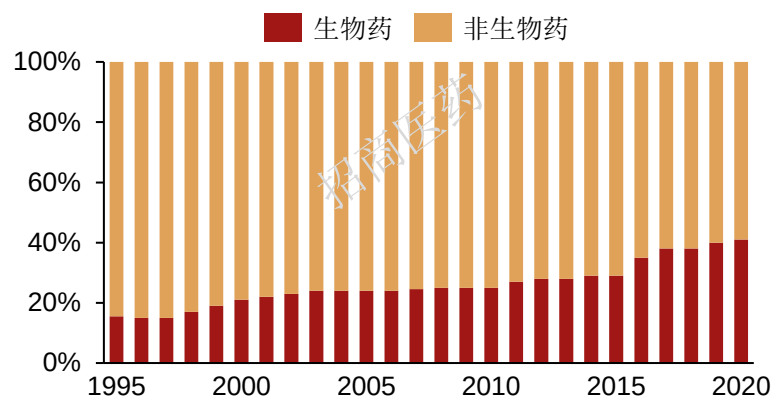
- **生物药迅速发展**：1982年人源化胰岛素问世，作为首个生物药开启了制药业的新纪元；90年代末若干个生物药成为blockbuster；2010年Top10药物中生物药已占三席，但小分子药物仍占据绝对优势（7个）；2020年生物药已经后来居上，Top10药物中达到5个。
- **多种疗法正处发展黄金期**：传统疫苗和血液制品相对成熟，重组蛋白和抗体药物进入上升期，CGT及创新疫苗潜力凸显。

2010全球畅销药TOP10			2020年全球畅销药TOP10		
排名	药物	销售额/亿美元	排名	药物	销售额/亿美元
1	立普妥	126.6	1	Humira	191.69
2	波立维	88.2	2	Keytruda	110.84
3	舒利迭	84.7	3	Revlimid	108.23
4	耐信	83.6	4	Imbruvica	80.85
5	思瑞康	68.2	5	Opdivo	80.05
6	可定	68	6	Avastin	79.33
7	Enbrel	61.7	7	Eliquis	79.29
8	Remicade	60.4	8	Eylea	75.42
9	Humira	59.6	9	Xarelto	69.34
10	Zyprexa	57.4	10	Enbrel	69.25

来源：IQVIA，招商证券

注：红字代表生物药

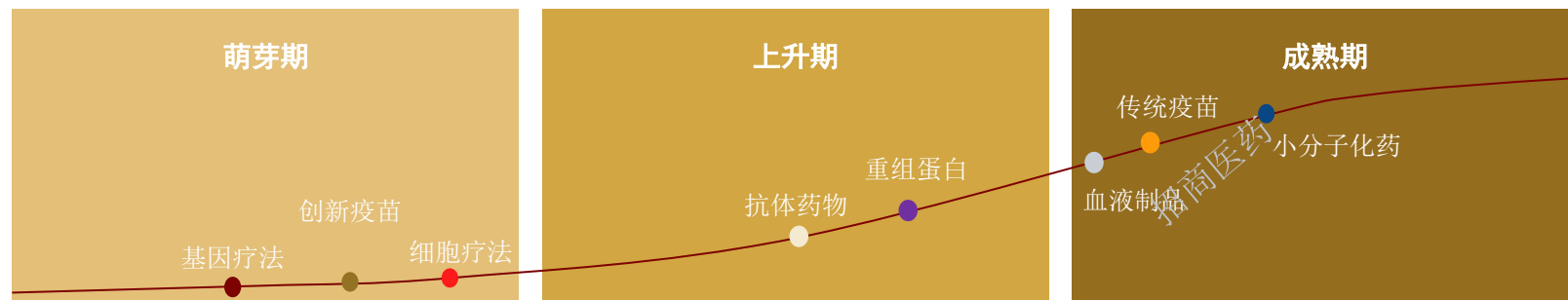
► 1995-2020全球新药研发管线中生物药占比不断提升



来源：Pharma projects，招商证券

► 抗体药物及重组蛋白进入上升期，CGT疗法潜力凸显

阶段



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

发展周期

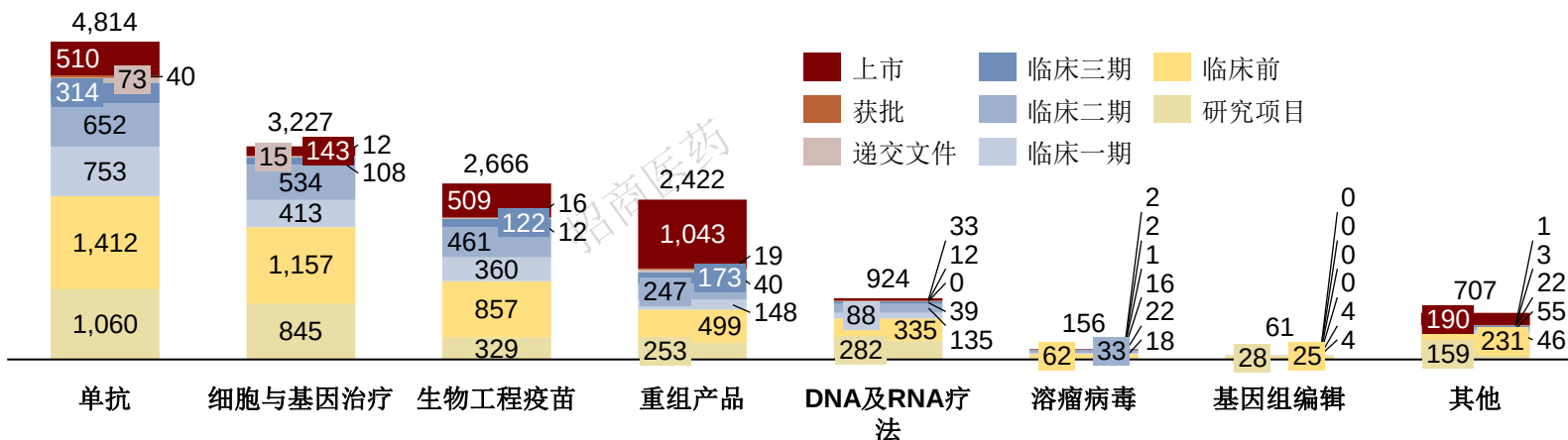
点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

来源：Evaluate Pharma, RMS US，招商证券

2.1.2 药物研发：生物制品中单抗仍是研发主力，CGT占比将快速提升

- 生物制品中单抗仍是研发主力。
 - **管线数量第一：**临床及临床前阶段的管线数量在各式生物疗法中位列第一，主要系伴随着技术的成熟新进入者增多所致。
 - **单个产品临床研发费用较高：**以君实生物为例，PD-1临床前研发费用6300万元，临床投入每个靶点约6.3亿元（含2亿元产线建设）。
- 细胞与基因治疗正处风口，占比将快速提升。
 - **管线增长快：**下游药企大举投资研发新产品，大量药物集中于早期研发阶段。根据FDA评估，CGT领域每年将有200多个在研新药申请，目前CGT临床管线占全部生物科技产品的22%、临床前管线占全部生物科技产品的27%，预计这一占比将快速提升超越单抗。
 - **研发投入标准更高：**根据弗若斯特沙利文数据，CGT药物发现和临床前阶段的研发费用约9~11亿美元，临床阶段的费用约8~12亿美元。
- 重组蛋白、疫苗等：技术相对成熟，新冠疫情带来全新产品研发需求。

► 全球生物科技产品管线情况一览



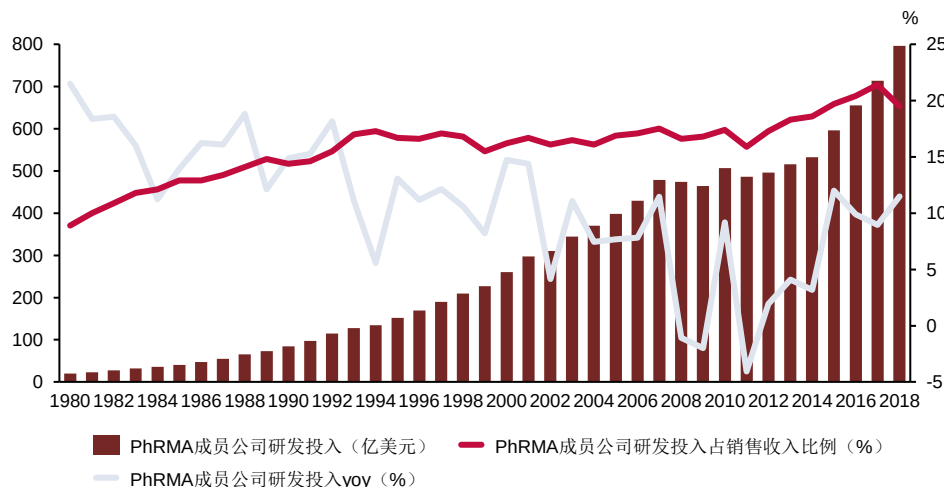
上市	21%	6%	21%	43%	1%	0%	0%	8%	→100%
临床	37%	22%	20%	12%	5%	1%	0%	3%	→100%
临床前	33%	27%	16%	10%	8%	1%	1%	5%	→100%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

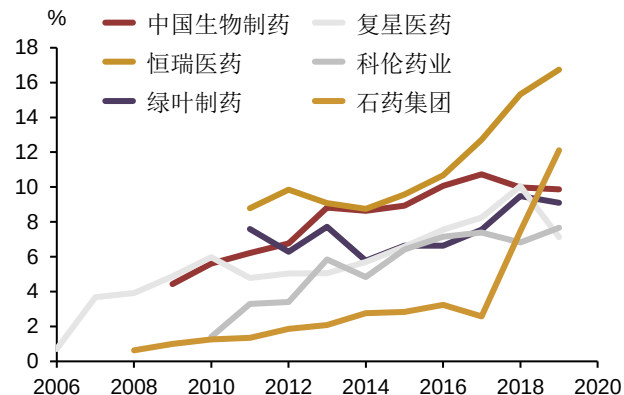
2.1.2 药物研发：传统药企研发投入占比有翻倍提升空间，Biotech研发投入快速提升

- **传统药企研发投入占比有翻倍提升空间：**药监局供给侧改革+医保局需求侧改革双管齐下，推动着国内药企发展方向由销售驱动转向研发驱动。目前国内龙头药企研发投入占比研发投入占比整体多在6%~10%区间，相当于美国1980s初水平，有翻倍提升空间。
- **Biotech研发投入快速提升：**Biotech研发费用约占全球研发费用15%，百济神州、信达生物等国内biotech企业研发费用维持高速增长、跻身国内药企前茅；从募资（医药健康融资2019年再创新高）→投资（生物医药投资占比最高）→退出（生物医药IPO估值稳步提升）各环节，我们预计Biotech研发投入高增长仍将持续，成为研发主力。
- **2025E研发投入预测：**预计国内药企研发费用2025E将达1190亿元、CAGR10%，国内Biotech研发费用2025E达1327亿元，CAGR22%。

➤ 美国PhRMA成员研发费用销售占比近20%



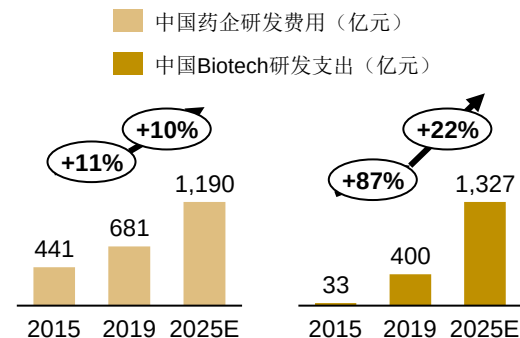
➤ 国内大药企研发费用销售占比有近翻倍提升空间



➤ 中国上市药企研发费用Top 10: Biotech后来居上

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
上海医药	上海医药	上海医药	恒瑞医药	中国生物制药	迈瑞医疗	中国生物制药	中国生物制药	恒瑞医药	百济神州	百济神州
复星医药	复星医药	恒瑞医药	上海医药	恒瑞医药	中国生物制药	迈瑞医疗	恒瑞医药	百济神州	恒瑞医药	恒瑞医药
海正药业	哈药股份	复星医药	中国生物制药	复星医药	恒瑞医药	恒瑞医药	复星医药	中国生物制药	中国生物制药	复星医药
中国生物制药	中国生物制药	中国生物制药	海正药业	恒瑞医药	恒瑞医药	迈瑞医疗	复星医药	复星医药	复星医药	中国生物制药
新和成	海正药业	哈药股份	海正药业	上海医药	海正药业	海正药业	海正药业	迈瑞医疗	石药集团	石药集团
天士力	海普瑞	海正药业	健康元	科伦药业	上海医药	上海医药	百济神州	上海医药	迈瑞医疗	迈瑞医疗
微创医疗	康缘药业	浙江医药	哈药股份	天士力	科伦药业	天士力	上海医药	华润医药	信达生物	上海医药
康缘药业	微创医疗	科伦药业	人福医药	健康元	健康元	科伦药业	华润医药	科伦药业	上海医药	科伦药业
海普瑞	新和成	康缘药业	康缘药业	步长制药	天士力	健康元	科伦药业	信达生物	华润医药	金斯瑞生物科技
以岭药业	浙江医药	微创医疗	浙江医药	白云山	微创医疗	翰森制药	健康元	翰森制药	科伦药业	翰森制药

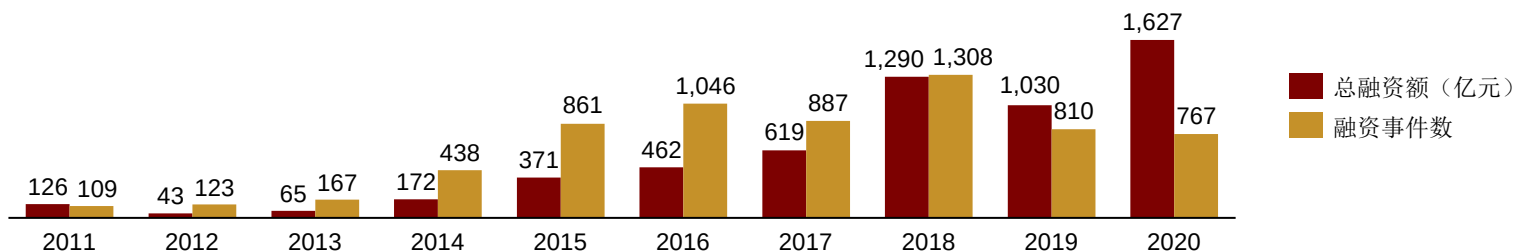
➤ 2025E中国药企和Biotech研发投入预测



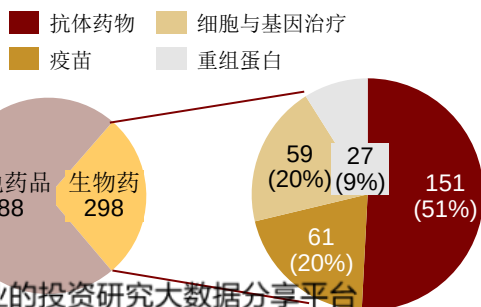
2.1.2 药物研发：一级医药投融资持续走高，为研发和CAPEX投入输血

- 生物医药投融资活力依旧，政策鼓励及退出机制的完善促进投资增长：
 - 医疗健康融资活力依旧：中国医疗健康融资总额持续走高，2020达1627亿元、再创新高。
 - 未盈利Biotech退出机制完善，促进一级市场投资：近年港交所、科创板等推动未盈利生物医药企业退出机制。2020年，生物药领域共有18家企业上市（不包括新三板），其中在NASDAQ上市企业2家，在港交所上市企业6家。从细分领域来看，9家企业主要布局抗体药物，疫苗企业、细胞治疗企业、重组蛋白企业各3家。
 - 持续政策鼓励：2020年2月21日，中共中央政治局会议强调“加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展”。生物医药被提到新高度，我们预计未来相关投资将进一步增长。
- 目前国内小分子在药品融资中占比最高：根据火石创造数据，2020年中国药品领域共融资1096亿元，其中70%均为小分子药品。
- 生物药中抗体药物融资金额最高，CGT有望后来居上：根据2020年中国生物药细分领域融资情况，抗体药物是获得融资金额最高、融资次数最多的领域，2020年获得融资151.3亿元，占总融资额的51%；疫苗领域获得融资60.88亿元；细胞与基因治疗领域融资58.89亿元；重组蛋白领域融资26.7亿元。目前CGT行业正处国际资本市场风口，国内CGT融资金额较2019年增长近2倍，预计未来将快速提升。

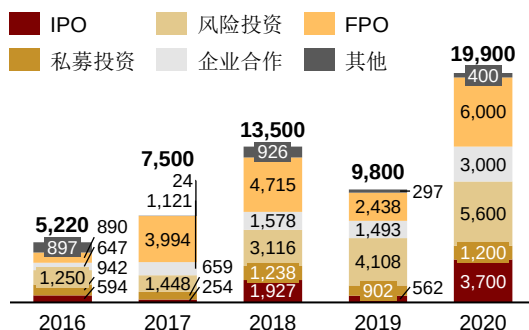
➤ 中国医药健康融资总额持续走高



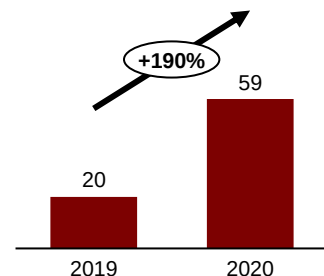
➤ 2020年国内药品融资细分领域情况 (亿元)



➤ 全球CGT行业融资加速 (百万美元)



➤ 2020年中国CGT行业融资增长近2倍 (亿元)



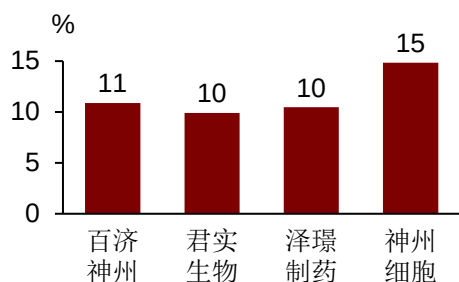
2.1.2 药物研发：受益于研发投入增长，试剂耗材市场5年内望达500亿

■ 药品研发试剂耗材市场测算思路及基本假设：

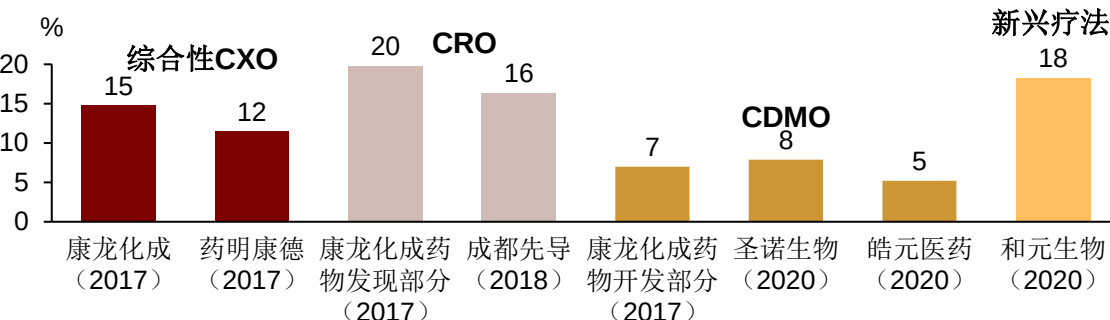
1、参考各公司招股说明书，药企试剂耗材采购支出占研发费用比例约5-10%，Biotech试剂耗材采购支出占研发费用比例约10%。2、CXO试剂耗材采购计入研发费用和成本、故从收入端进行推算。根据各公司公告，CRO试剂耗材支出占收入比重约15-20%；CDMO试剂耗材支出占收入比重约5-10%；CGT等新兴疗法CDMO试剂耗材支出占收入比重约20%。

■ 根据下游客户研发投入及市场规模情况测算，中国药物研发环节试剂耗材市场有望从2019年的152-226亿元提升至2025年438-611亿元，有三倍空间。

➢ Biotech试剂耗材支出占研发费用比例约为10%



➢ CXO试剂耗材支出占收入比例一览



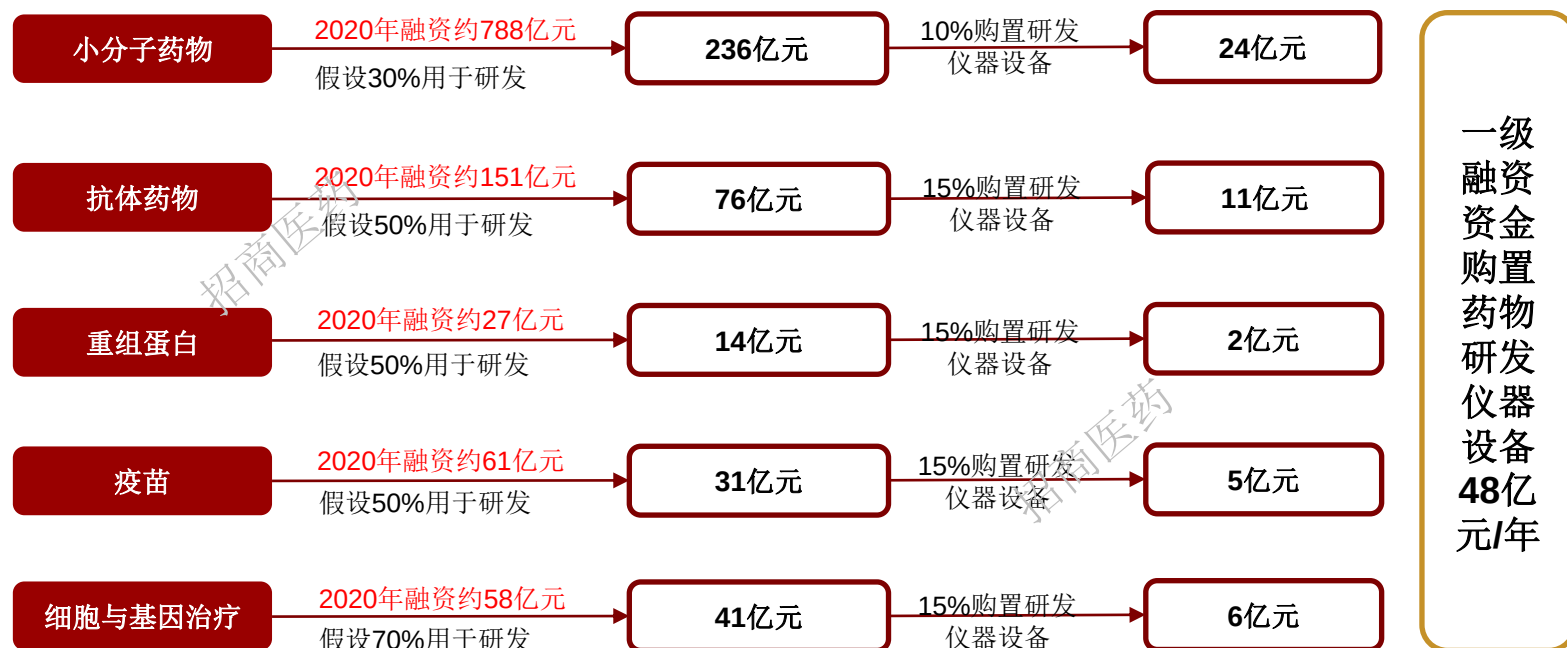
➢ 国内药物研发环节试剂耗材市场规模测算



2.1.2 药物研发：仪器设备市场5年内有望超402亿元

- 将药物研发仪器设备分为存量和增量，存量仪器设备需要定期更新替代，同时考虑一级融资带来的增量：
 - **存量：**根据SDI报告，药物研发仪器设备占总仪器设备市场规模30%（根据终端客户分类，药企+Biotech+CROs），因此2019年中国药物研发仪器设备市场规模约200亿元。由于仪器设备折旧期限一般为10年、预计维持10%自然增长，2025E达354亿元。
 - **增量：**根据2020年药品一级融资费用测算可得，一级融资购置药物研发仪器设备约48亿元，故若维持现有融资水平，每年将新增48亿元研发仪器设备市场。

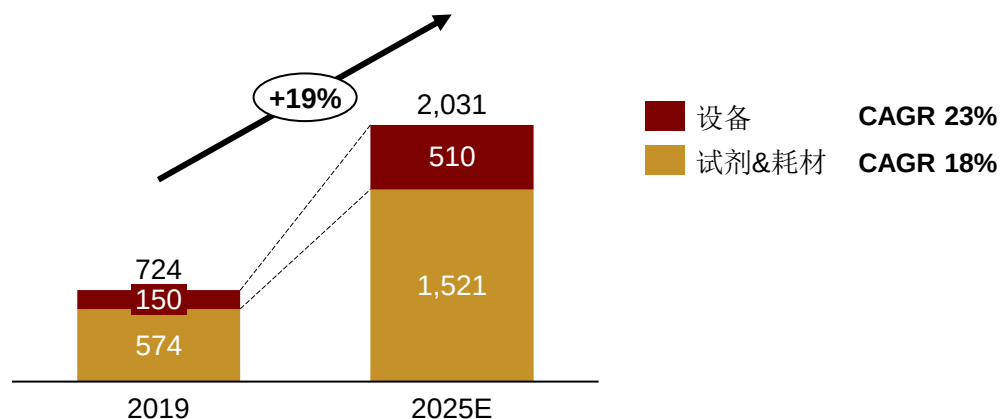
► 若维持当前融资情况，一级融资购置药物研发设备约48亿元/年



2.2 商业化生产阶段：预计2025E市场达2000亿元

- 商业化生产仪器设备150亿（2019）→448~572亿（2025E）：中国是全球第二大医药市场，假设中国商业化生产阶段仪器设备市场占全球20%，则2019年中国生命科学服务商业化生产仪器设备市场为150亿元。随着CXO和生物科技企业产能扩张加速，我们预计未来5年商业化生产仪器设备市场将维持20~25%增长率，对应2025年为448~572亿元。
- 商业化生产试剂耗材市场574亿（2019）→1328~1714亿（2025E）：假设生物药商业化生产阶段试剂耗材市场占全球20%，则2019年中国生命科学服务商业化生产试剂耗材市场为574亿元。假设商业化过程中试剂耗材消耗与收入呈正比，则预计在下游生物药市场15~20%的增长下，2025E中国生物工艺试剂耗材市场将达1328~1714亿元。

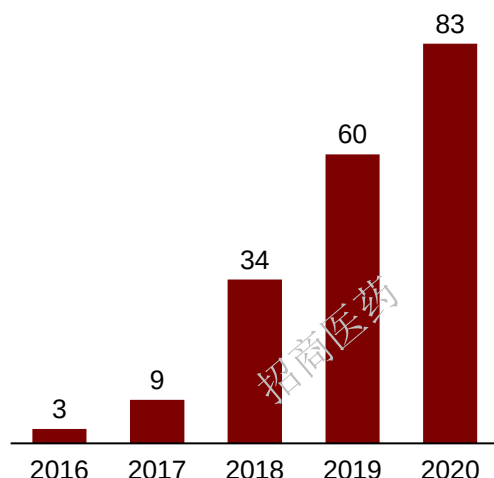
➤ 预计中国生命科学服务商业化生产阶段市场将维持近20%增长



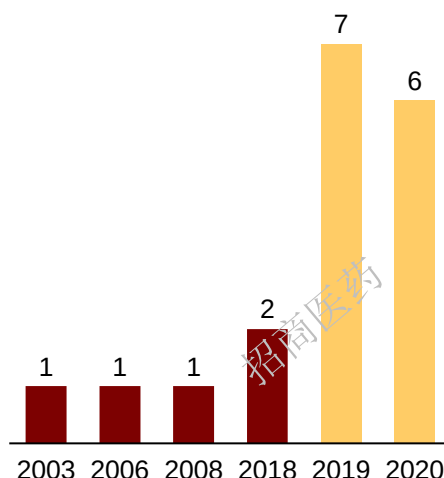
2.2 商业化生产阶段：重组蛋白&抗体药物商业化投入标准远超化药，正处产能扩张期

- **重组蛋白&抗体药物商业化投入标准远超传统化药：**根据君实生物招股说明书，大规模的生物药制造设施需花费2亿至7亿美元的建造成本，而类似规模的化学药设施只需3,000万至1亿美元。
- **多个产品获批上市亟待放量，重组蛋白&抗体药物产能呈爆发性增长**
 - **国内抗体药物申报加速：**2018年以来，CDE受理的抗体类新药上市申请数量呈井喷式增长。从获批上市的情况看，2018年之前国内单抗获批数量只有1-2个，2019年提升至7个，2020年有6个国产单抗新药获批上市，包括三生国健的2类新药伊尼妥单抗，以及信达生物的3款生物类似药贝伐珠单抗、阿达木单抗、利妥昔单抗和复宏汉霖的阿达木单抗、曲妥珠单抗。
 - **横向比较下，国内重组蛋白&抗体药物产能有较大提升空间：**目前国内生物反应器规模普遍不超过2000L，容积产率低于5g/L。而国外发达国家药企单个发酵罐规模在10000L以上，甚至达20000L，容积产率一般可达5~10g/L。根据BioProcess Technology Consultants调查数据显示，目前海外大型生物药企业总产能均在10万升以上。
 - **重组蛋白&抗体药物生产企业纷纷扩建产能：**如右下表所示，百济神州、信达生物等多个企业进入产能加速期，规划产能成倍增长。

➤ **2017-2020年CDE受理的抗体类新药上市申请数量（按受理号计）**



➤ **中国获批上市的国产单抗药物数量近两年快速提升（按商品名）**



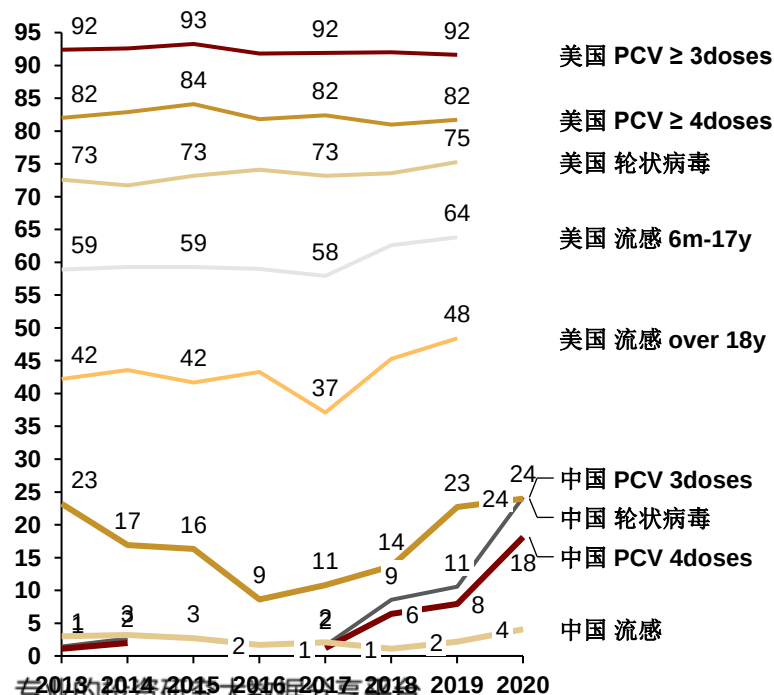
➤ **国内重组蛋白&抗体药物生产企业加速扩产能**

药企	总规模/升	规划/升
百济神州	24000	200000
信达生物	24000	60000
君实生物	33000	上海临港风险单抗生产基地在建中
复宏汉霖	20000	24000
百奥泰	8700	30700
荣昌生物	36000	44000

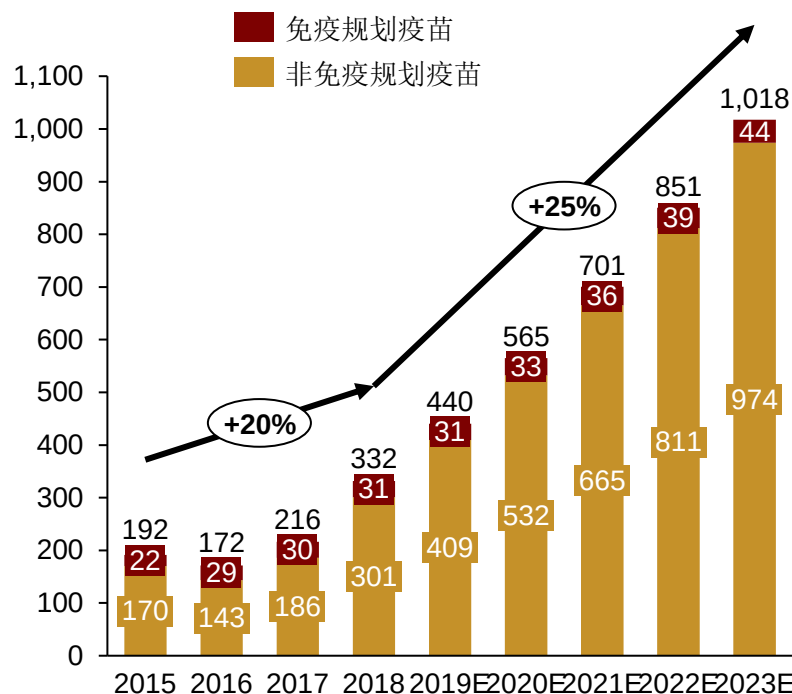
2.2 商业化生产阶段：疫苗行业维持高速增长，产生大量生产需求

- **中国疫苗市场将维持高速增长**：根据金迪克招股说明书数据，2018年我国疫苗市场收入为331.7亿元，占全球疫苗市场的15.7%，预计于2023年增加到1,017.7亿元，CAGR25.1%，届时将占全球疫苗市场的26.4%。
- **市场主要由非免疫规划疫苗（二类疫苗）驱动**：目前中国二类苗覆盖率目前处于较低水平、横向比较下有充足提升空间。随着民众疫苗接种意识的不断增强，二类苗市场规模预计从2018年的300.9亿元提升至2023年的973.6亿元，CAGR26.5%。
- **疫苗市场高速增长下，将带来大量商业化生产需求。**

➤ **中美部分疫苗接种率对比（%）**：中国接种率有长足提高空间



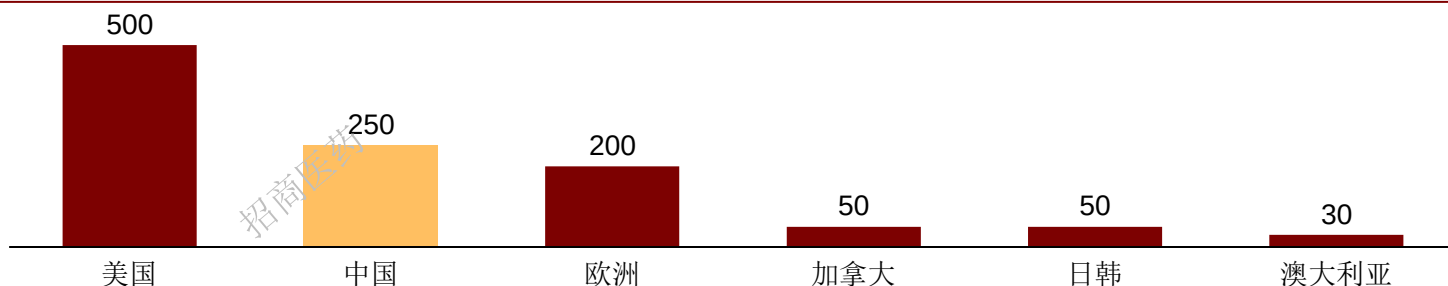
➤ **二类苗推动下，中国疫苗市场将维持高速增长（亿元）**



2.2 商业化生产阶段：CGT商业化在即，CDMO&Biotech提前布局产能

- 国内首个CAR-T获批，第一批CGT研究成果逐步落地。自2015年开始，国内CGT相关的临床试验数量快速增长（5年间开展250项CGT临床，仅次于美国，CAGR超60%）。目前中国第一批基因与细胞治疗企业的研究成果逐渐落地：2021年6月复星凯特靶向CD19 CAR-T阿基伦塞注射液获批上市，成为国内首个上市的细胞治疗产品；药明巨诺的JWCAR029获“优先审评+突破性药物”双重审评资格；传奇生物的BCMACAR-T产品有望于2021下半年在美国上市；科济药业的CAR-T疗法获中、美、加三国7个IND许可等。
- CGT产品开发受制于病毒载体工艺及大规模GMP生产，对此不仅biotech加强产能建设，同时大批CDMO企业嗅到商机开始加速CGT产能布局，以抢占市场先机。

► 2015到2020年间，中国累计开展了约250项CGT临床试验，仅次于美国



► CGT产能加速扩张

单位	在建产能	投入金额
和元生物	于2020年四季度启动和元智造精准医疗产业基地项目（占地50亩，总建筑面积70,000+m²），新增33条质粒、病毒生产线等，提供用于Pre-IND服务和Post-IND服务所需的基因治疗载体GMP生产服务，投产后每年可向国内外提供基因治疗和细胞治疗病毒载体CDMO/CMO业务规模超10亿元。	15亿元
博腾生物	二期项目计划落户在BioBAY三期，总面积超16000平方米，重点加强基因治疗业务AAV工艺开发及GMP生产能力的建设，全面提高GMP质粒、病毒和细胞治疗等产品的产能。	4亿元A轮融资
宜明细胞	宜明细胞苏州GMP厂房，全方位的提高GMP级质粒、慢病毒、AAV、腺病毒等产品的产能	1.2亿元A轮融资
派真生物	宣布完成新一轮B+轮融资，融资将主要用于建设GMP级大规模AAV生产基地，扩建GMP生产车间，提升产能，推进AAV载体新技术、新工艺开发，加速国内外基因治疗产业化进程	
金斯瑞蓬勃生	镇江GMP质粒商业化生产重心占地面积4800m²，镇江GMP GCT临床和商业化生产中心占地面积15000m²，预计2021Q3投产	

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

目录

- 一、生命科学服务行业分析框架：研发阶段+商业化生产阶段
- 二、市场测算：受益下游高景气，5年近翻倍达5000亿
- 三、替代空间大：国产化率较低，多因素驱动国产替代
- 四、相关公司梳理
- 五、风险提示

3 替代空间大，国产化率有望提升

- 国产化率水平低，替代空间大。
 - **仪器设备**：通用设备的国产化率已接近50%、但国产品牌主要集中于低端市场，移液枪、显微镜等高端通用设备及分析检测仪器仍然以进口为主。
 - **试剂**：目前国产化率不到20%。虽然国内有400+厂商具备生产资格，但小企业居多，品种少纯度低，集中在传统试剂市场，生命科学、分析色谱等高端试剂市场基本被国际巨头垄断。
 - **耗材**：2018年中国生物实验室耗材中进口品牌占比94.5%，国产化率从2016年的4.8%小幅提升至5.5%。
- 以新冠疫情为契机，在政策支持+自主研发能力提升+制造优势+本土化服务下，国产化率有望提升。
 - **政策**：限制进口试剂耗材、国产仪器采购减免税额、针对国产产品的招标采购等。
 - **自主研发**：龙头公司纷纷加速高端分析设备、高端试剂及高端耗材研发，在部分细分领域产品已经达到国际水平。
 - **制造优势**：工程师红利带来的成本优势、基础化工优势等。
 - **本土化服务**：相较于海外企业，国产品牌在产品设计上更贴合国内客户习惯，且在售后服务、二次开发等方面具备本土化优势。

	仪器设备	试剂	耗材
一、研发阶段			
1、基础科研&小分子药物研发			
基础	国产化率~50%，移液枪、显微镜等高端产品依赖进口	国产占比~20%，高端试剂进口居多	低端耗材国产为主
反应用	国产为主		
分离提纯用	国产化率50%+，以低端市场为主		
样品前处理	国产化率~50%		
分析检测仪器	国产化率2%-20%不等		核心耗材依赖进口
2、生物药研发			
基础	进口为主	国产化率5%	国产化率5%
动物实验			
细胞培养及转染			
细胞分析			
生化分析			
分子及核酸分析			
二、商业化生产阶段		进口为主	

4 相关公司梳理

■ 研发阶段：

- **1) 仪器设备：**海尔生物（超低温冰箱）、达安基因（PCR）、聚光科技（高端分析仪器，环保组）、禾信仪器（质谱仪，环保组）、莱伯泰科（样品前处理，电子组）、天瑞仪器（高端分析仪器，机械组）、华大智造（拟上市，基因测序仪）、杭州博日（拟上市，PCR）等；
- **2) 试剂耗材：**药石科技（分子砌块）、义翘科技（重组蛋白）、泰坦科技（试剂耗材设备一站式平台）、拱东医疗（一次性耗材）、阿拉丁（试剂耗材一站式平台）、西陇科学（化学试剂集成供应商）、安谱实验（实验用品供应链管理服务商）、诺唯赞（拟上市，酶、抗原、抗体）、菲鹏生物（拟上市，酶、抗原、抗体）、优宁维（拟上市，抗体平台）、洁特生物（拟上市，生物一次性耗材）、集萃药康（拟上市，基因修饰动物模型）、百奥赛图（拟上市，基因修饰动物模型及创新型抗体药物研发）、百普赛斯（拟上市，重组蛋白）、南模生物（拟上市，基因修饰动物模型）等。

- ### ■ 商业化生产阶段：
- 纳微科技（色谱填料/层析介质）、东富龙（生物制药设备）、泰林生物（无菌生产设备）、奥浦迈（未上市，细胞培养基）、倍谙基生物（未上市，细胞培养基）、多宁生物（未上市，一次性生物反应器）、汉邦科技（未上市，层析过滤系统）、健顺生物（未上市，细胞培养基）、利穗科技（未上市，层析过滤系统）等。

注：

- 1、已上市公司按照**2021年9月24日**市值排序，拟上市公司按照**2020年**收入体量排序，未上市公司按照字母顺序排列
- 2、仅是统计行业内相关公司，不涉及投资建议和观点

5 风险提示

- **下游研发投入不及预期风险：**若下游科研机构及工业企业研发经费投入放缓，则行业市场规模增长可能会有低于预期的风险。
- **关键原料供应风险：**目前国内许多仪器设备产品原件依赖进口，随着疫情加剧、国际关系紧张，未来可能会有原料供应风险。
- **进口替代不及预期风险：**生物医药上游市场被外资巨头长期垄断，尽管国产生物试剂公司近年发展迅速，但整体技术水平依旧落后于国际，客户在观念和习惯上仍对国产品牌有所顾虑，进口替代存在不及预期的风险。
- **行业竞争加剧的风险：**生物医药上游市场有多个细分领域，国内厂商竞争格局分散，随着景气度提升未来存在行业竞争加剧的风险。
- **疫情产品销售高基数风险：**新冠疫情背景下，多家生命科学服务企业推出疫情相关产品、导致2020年销售高速增长，未来随着疫情产品销售下滑、业绩表观增速可能受到高基数的负面影响。
- **市场规模不及预期风险：**本报告在进行市场规模测算中包含大量假设，应用和分析数据的原则是“模糊的正确 > 精确的错误”，测算结果无法保证精确度。若下游研发及CAPEX投入增长不及预期，可能面临行业市场规模不及预期的风险。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

孙 炜 生物医药行业首席分析师

Email: sunwei7@cmschina.com.cn

执业证书编号: S1090520030002

复旦大学金融学硕士，5年卖方研究经验，3年医疗咨询和PE投资经历。2020年2月加入招商证券，曾先后在国金证券、康桥资本担任分析师。

许菲菲 生物医药行业分析师

Email: xufeifei@cmschina.com.cn

执业证书编号: S1090520040003

复旦大学经济学学士、哥伦比亚大学运筹学硕士，4年卖方研究经验，2020年4月加入招商证券，此前就职于国金证券。

方秋实 生物医药行业研究助理

Email: fangqiushi@cmschina.com.cn

浙江大学财务管理学士、浙江大学会计学硕士，2021年4月加入招商证券。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起6个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起6个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。





感谢您宝贵的时间
ThankYou

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>